CARBY · LABORATORIO DE TARIFAS

Estudio de tarifas Carby

Todo lo aprendido midiendo los precios de inDrive en Medellín y el Valle de Aburrá: cómo funciona el laboratorio, qué hace inDrive, cómo cobra hoy nuestra fórmula, qué tan cerca estamos y qué sigue.

5 de octubre de 2026

Documento interno para el fundador. Aquí sí se nombra a inDrive, porque es lo que se mide; nada de esto va a la web pública.

Datos: 1.032 lecturas reales (988 confiables, 151 rutas) del sábado 3 de octubre, 5:47 p. m., al lunes 5 de octubre, 7:59 p. m.

Índice

1 Resumen ejecutivo
Dónde estamos, qué funciona, qué no y qué sigue, en una página

2 Cómo funciona el laboratorio
Celular por USB, colector, cotización a ciegas, orquestador, torneo, vigía, supervisor, reglas de seguridad y cronología

3 Todo lo detectado de inDrive
Redondeo, categorías, horas y días, moto contra carro, zonas, alta demanda, largas, tráfico, lluvia, eventos y su variación propia

4 Cómo funciona nuestra fórmula hoy
Base, zonas, HN1 y HN3 paso a paso, capas en vivo y un ejemplo con una carrera real

5 La meta y las métricas
Banda, pierde, típica; resultados reales a ciegas; el reto "pierde ≤ 10 %" y la frontera honesta

6 La fórmula propia (sin inDrive en vivo)
PICO y CURVA, tablas de horas pico, examen congelado y prueba independiente

7 Zonas calientes sin ver a inDrive
Diseño concreto para Carby: tabla por hexágono, oferta y demanda propia, topes y transparencia

8 Qué se puede mejorar (priorizado)

9 Glosario

A Anexos
Curva de horas pico completa cada 30 minutos; archivos del laboratorio

> **Cómo leer las cifras.** Todas las cifras salen de los archivos del laboratorio (`tools/tarifas`): la bitácora, los informes de los agentes y cálculos reproducibles sobre `datos/mediciones.jsonl` . "d" es siempre **precio Carby − precio inDrive** en la misma carrera: si d es negativo, Carby cobró menos y el conductor pierde plata. Menos de 3 puntos de diferencia entre dos fórmulas se considera ruido.

1 Resumen ejecutivo

En 50 horas de medición se leyeron **1.032 precios reales de inDrive** (carro = categoría "Viaje", moto = "Moto") en 151 rutas del Valle de Aburrá, y en **349 carreras** Carby calculó su precio **a ciegas**, antes de abrir inDrive. El precio recomendado hoy, comparado con lo que cobró inDrive en esas 349 carreras:

63 %	39 %	34 %	23 %
Moto de día en banda [−$300, +$500]. Diferencia típica $300. Pierde 21 %.	**Carro de día** en banda. Típica $700. Pierde 36 %.	**Moto de noche** en banda. Típica $900. Pierde 22 %.	**Carro de noche** en banda. Típica $1.200. Pierde 27 %.

Qué funciona

- **El laboratorio es honesto y automático.** Carby cotiza antes de ver el precio de inDrive, y el precio se guarda primero. Un programa (el orquestador) mide en tandas de 50 carreras, reentrena la fórmula cada 10 y elige la mejor fórmula con carreras reales. Desde hoy, un **supervisor** relanza todo solo cuando se pausa.
- **Entendemos la estructura de inDrive:** redondea a $100. Viaje+ y Confort cuestan ×1,10 y ×1,30 del Viaje. El precio sube de noche (madrugada de fin de semana hasta +53 % en carro) y cambia por zona de recogida. La moto se encarece de noche frente al carro (0,50 → 0,69).
- **La moto de día está cerca del límite posible:** 63 % en banda. inDrive contra sí mismo, en la misma ruta y menos de una hora después, queda en banda el 77 % de las veces.
- **La fórmula PROPIA, que no mira a inDrive en vivo, ya compite.** En el lunes completo, sin ver ningún precio de inDrive de ese día, CURVA dejó al carro 29 % en banda con 23 % "pierde", frente a 20 % y 33 % del precio en vivo. En moto empataron (±10 %: 52 % y 52 %).

Qué no funciona todavía

- **La noche.** El carro queda en 23 % en banda y la moto en 34 %. De noche inDrive varía mucho contra sí mismo (carro de noche: solo 45 % en banda y 35 % "pierde" repitiendo la misma ruta).
- **"Pierde ≤ 10 %" sin subir mucho el precio no es posible hoy.** Subirle a todas las carreras para lograrlo duplica o triplica la diferencia típica (carro de día: de $500 a $1.550). Lo más fino probado, subir solo las carreras riesgosas, baja "pierde" a 5–12 %, pero sigue costando típica: carro de día $900.
- **Solo hay un día laboral medido** (lunes 5), y sin las horas de 10 a. m. a 5 p. m. porque la medición estuvo detenida 10 horas. Con un solo lunes no se pueden aprender las horas pico entre semana. La fórmula propia quedó cara en el carro de 5 a 8 p. m. (promedio +$1.600 a +$1.900) y barata en la madrugada de la moto.

Qué sigue

1. **Medir días laborales completos** (martes a viernes, todas las horas). Es la palanca principal. La tabla propia ya se reentrena sola cada día a las 12:05 a. m.
2. **Medir el festivo del lunes 12 de octubre** para comprobar que un festivo cobra como un domingo, como supone la fórmula.
3. **Tráfico pesado:** juntar unas 30 carreras de moto con tráfico ≥ 1,2 (hoy hay 8) y probar la moto con minutos con tráfico.
4. **Para la app:** fórmula propia (tabla de horas pico + zonas por hexágono) y un recargo por zona caliente calculado con **nuestra propia oferta y demanda**, con tope y aviso al usuario (capítulo 7).

2 Cómo funciona el laboratorio

El laboratorio es un conjunto de programas en el computador (`tools/tarifas`) conectado a un celular Android por cable USB. El celular tiene inDrive instalado con la cuenta personal del dueño. El objetivo es medir cuánto cobra inDrive en rutas reales y entrenar una fórmula que cobre lo mismo sin dejar al conductor perdiendo plata.

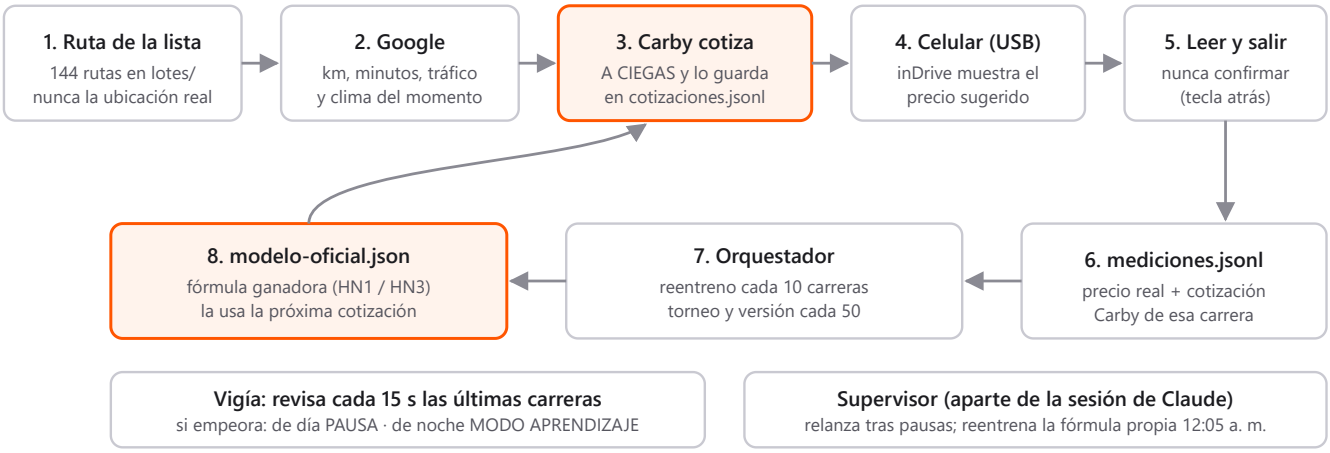


Figura 2.1. Recorrido de cada carrera medida. La cotización de Carby (paso 3) se guarda antes de abrir inDrive (paso 4): nadie puede ajustarla después.

2.1 El celular y el colector

- **Conexión:** el computador maneja el celular con `adb` (la herramienta oficial de Android para depuración por USB). El colector (`colector/colector.mjs`) abre inDrive, borra el campo "De", escribe el origen letra por letra y elige la sugerencia. Luego hace lo mismo con el destino, lee los precios de todas las categorías y sale con la tecla atrás. Nunca toca "Buscar conductores".
- **Qué guarda cada lectura:** fecha y hora, ruta (origen y destino con coordenadas), km y minutos de Google con tráfico (carro y moto por separado), índice de tráfico, clima (lluvia), evento cercano (partidos y conciertos), el aviso de "alta demanda" de inDrive, conductores visibles en el mapa, minutos de llegada, y los precios de Viaje, Moto, Viaje+ y Confort.
- **Rutas:** 144 rutas en varias listas (`lotes/`) que cubren el norte, el centro, el sur, Poblado–Envigado, Centro-Oriente, Bello, Copacabana, Girardota, Caldas y San Antonio de Prado, de 0,5 km a 47,7 km. Primero se miden las zonas con menos lecturas a esa hora. Máximo 2 medidas por ruta en la misma franja y tipo de día. Se saltan 7 rutas cuyo origen pide elegir una entrada de centro comercial.
- **Sensor:** cada 5 rutas se mide una **ruta de control** (RC1–RC19, una por zona), para saber cómo está el nivel de precios de la ciudad en ese momento.
- **Lugar confirmado:** se descartan las lecturas donde inDrive eligió otro lugar con el mismo nombre (por ejemplo, otro "Parque Principal"). Así se apartaron 41 lecturas medidas en otro lugar.
- **Ritmo humano:** unos 20 segundos de pausa entre consultas y una carrera cada 1–2 minutos. Si hay 5 fallos seguidos, una ventana desconocida o una pantalla de verificación, el colector se detiene (sale con código 2).

2.2 La cotización a ciegas

Antes de abrir inDrive, `colector/cotizar.mjs` pide la ruta a Google y calcula el precio de Carby con la fórmula oficial vigente. Ese precio se escribe primero en `datos/cotizaciones.jsonl` , con su hora. Solo después se lee el

precio real. Por eso los resultados del capítulo 5 son **carreras nuevas, nunca vistas**. Se controló que ninguna cotización tenga hora posterior a su lectura.

En cada carrera se graban varias versiones del precio, para comparar alternativas con las mismas carreras:

Variante grabada	Qué es	¿Usa inDrive reciente?
`carro` / `moto`	Fórmula oficial sola (HN1 carro, HN3 moto)	Sí, en su "nivel" en tiempo continuo
`_nivel`	Fórmula × mediana de (inDrive ÷ fórmula) de los últimos 60 min (mínimo 5 carreras)	Sí
`_vivo` (EN VIVO)	Corrección carrera por carrera con filtro de Kalman + sesgo aprendido (`nucleo/vivo.js`)	Sí
`carro_banda`	De día, el trío EN4·HN1·RC5. De noche, EN VIVO con la configuración de noche (`nucleo/carro.js`)	Sí
`_laboral` (PLAN B)	Capa que solo sube (máximo +25 %), aprendida con la misma jornada (`nucleo/laboral.js`)	Sí
`_noche` , `_noche3` , `_riesgo` , `_centro` , `_apilado` , `_medio`	Propuestas de los agentes; se graban para juzgarlas con carreras reales	Sí
`_pico` / `_curva`	**Fórmula PROPIA congelada: tabla de horas pico + zonas (capítulo 6)**	**No**

2.3 El orquestador, las versiones y el torneo

- **Un solo programa usa el celular:** `orquestador/orquestador.mjs` . Él lanza el colector y nadie más lo hace. No gasta tokens de Claude: es un programa normal.
- **Versiones de 50 carreras** (v001 … v018). Cada versión se guarda en `datos/versiones/vNNN/` , y la fórmula anterior se prueba contra esas 50 carreras nuevas ("hacia adelante").
- **Reentreno rápido cada 10 carreras** (`analisis/reentreno.mjs` , ~1,5 s): misma fórmula, coeficientes y tablas recalculados con todas las lecturas.
- **Torneo al cerrar cada versión** (`analisis/torneo.mjs`): compiten unas 70 fórmulas del catálogo. Desde el 4 de octubre la ganadora se elige con **carreras reales hacia adelante, en pesos** (`analisis/seleccion-real.mjs`). Cada versión se predice con la fórmula entrenada solo con lo anterior, y lo reciente pesa más (vida media de 3 versiones). El orden es: % en banda, luego menos "pierde", luego exacto y ±$100, luego la diferencia típica. La vigente solo cambia si la retadora gana por 3 puntos o más. Las fórmulas que usan datos internos de inDrive (sus minutos, su aviso de alta demanda) o la memoria de la misma ruta no pueden ser oficiales.
- **Modo noche** (8 p. m.–6 a. m.): se sigue midiendo, pero la fórmula del día queda congelada (el torneo corre "en seco"). El reentreno de noche escribe un modelo aparte (`modelo-noche.json`), que se usa para cotizar de noche. **El aprendizaje nunca se apaga.**
- **Oficiales hoy** (torneo del 5 oct, 8:19 a. m.): carro **HN1** (le ganó a EN4 por 6 puntos menos de "pierde") y moto **HN3** (le ganó a RC6 por 8 puntos más en banda).

2.4 El vigía: pausa de día, modo aprendizaje de noche

Cada 15 segundos el orquestador revisa las últimas carreras a ciegas con el **precio recomendado**. Si empeoran más allá de un umbral, actúa:

Franja	Ventana	Carro: alerta si…	Moto: alerta si…	Qué hace
Día (6 a. m.–8 p. m.)	15 carreras	banda < 25 %, pierde > 45 % o típica > $2.000	banda < 50 %, pierde > 45 % o típica > $1.200	**PAUSA**: escribe `datos/PARAR`; el colector termina la carrera en curso y sale con código 4
Noche (8 p. m.–6 a. m.)	30 carreras	banda < 8 %, pierde > 50 % o típica > $2.500	banda < 15 %, pierde > 40 % o típica > $1.800	**MODO APRENDIZAJE** (`datos/APRENDER`): solo rutas de control, más despacio; el modelo de noche sigue aprendiendo. Se quita solo a las 6 a. m.

Los umbrales de noche son la peor ventana de la noche del 3 al 4. Con los umbrales de día, esa noche se habría pausado en el 36 % (carro) y el 24 % (moto) de las ventanas sin que nada empeorara. Tras una alerta, `analisis/diagnostico-vigia.mjs` explica en ~1 s qué falla: nivel alto o bajo, alta demanda, carreras largas, una zona, el recargo de la hora o puro ruido. También compara todas las variantes grabadas.

Pausas registradas: 4 oct 10:17 p. m. (carro de noche, banda 27 %), 5 oct 12:54 a. m. (moto de noche, pierde 43 %), 6:35 a. m. (moto de día, banda 33 % y pierde 47 %; se activó el PLAN B), 9:12 a. m. (carro de día, pierde 47 %) y 7:37 p. m. (carro de día, pierde 47 %; desde entonces el carro usa EN VIVO a partir de las 5 p. m.).

2.5 El supervisor nuevo: por qué se detenía el celular

> **El problema.** Cuando el vigía pausaba, el orquestador terminaba con código 4 y quedaba esperando que un agente de Claude corrigiera y lo relanzara. Si la sesión de Claude se quedaba sin tokens, **nadie relanzaba**. El 5 de octubre la medición quedó detenida **10 horas**, de las 9:12 a. m. a las 7:11 p. m. Por eso el lunes no tiene ninguna carrera entre las 10 a. m. y las 5 p. m.

La solución (`orquestador/supervisor.mjs`, activo desde las 7:55 p. m. del 5 oct) es un proceso aparte de la sesión de Claude que sigue vivo aunque esta se cierre:

- Si no hay un orquestador corriendo, lo lanza. Nunca lanza dos: si no puede confirmar que no hay otro, asume que sí hay y no lanza.
- **Tras una pausa del vigía:** guarda el aviso, corre el diagnóstico, espera 2 minutos y retoma. El vigía vuelve a contar desde cero (necesita 15 carreras nuevas para volver a juzgar). La corrección de fondo sigue pendiente para un agente, pero la medición ya no se pierde.
- **Tras una parada por seguridad** (código 2): revisa que el celular aparezca en `adb`, lo mantiene con la pantalla encendida, lo despierta, comprueba que no esté bloqueado, espera 3 minutos y retoma. Si hay **3 paradas por seguridad en menos de 1 hora**, se detiene y lo deja escrito: algo raro pasa en el celular.
- **Cada día a las 12:05 a. m.** reentrena la fórmula propia (`analisis/pico.mjs` y `analisis/curva.mjs`) solo con los días anteriores.
- Para detenerlo a propósito se crea el archivo `datos/DETENER`.

2.6 Reglas de seguridad (no se rompen)

1. **Nunca confirmar, publicar ni pagar un viaje.** Solo se llega a la pantalla del precio sugerido, se lee y se sale. Si aparece una oferta de conductor, un cobro o una ventana desconocida, se detiene todo.
2. **Nunca medir desde ni hacia la ubicación real del celular.** Origen y destino se escriben a mano desde las listas; si la app pone la ubicación actual, se borra.
3. **Un solo proceso usa el celular** (el orquestador). Ningún agente corre `adb` ni el colector por su cuenta.
4. **Ritmo humano y cuenta personal:** sin ráfagas. Si la app pide verificación o cierra la sesión, se para y se avisa.
5. **No inventar datos:** cada precio viene de una lectura real. Las dudosas se marcan y se apartan.

6. **Pendiente de seguridad:** restringir la llave de Google del laboratorio (hoy no tiene restricciones) y, al terminar de medir, devolver la pantalla del celular a su apagado normal.

2.7 Los datos reunidos

Concepto	Cifra
Lecturas totales (980 del colector, 51 manuales de una mañana anterior, 1 de prueba)	1.032
Lecturas confiables (lugar confirmado)	988
Rutas distintas	151
Sábado 3 oct / domingo 4 oct / lunes 5 oct (confiables)	215 / 580 / 193
Carreras con cotización a ciegas (desde el 4 oct, 1:05 p. m.)	349
Precio mediano de inDrive: carro / moto	$13.200 / $8.200
Distancia: mediana / mínima / máxima	4,5 / 0,5 / 47,7 km
Lecturas con lluvia / con evento cercano / con conductores visibles en el mapa	245 / 12 / 245

2.8 Cronología resumida

Cuándo	Qué pasó
Sáb 3, 5:47 p. m.	Primeras lecturas: Pascual Bravo → El Volador, carro $10.900 y moto $5.900.
Sáb 3, 9:00 p. m.	Arranca el orquestador (versiones de 50 carreras).
Dom 4, 7:00–7:50 a. m.	Meta ±10 %. Hallazgo clave: el recargo depende de la hora Y la zona a la vez.
Dom 4, 12:45 p. m.	Empieza la cotización a ciegas, carrera por carrera en pesos.
Dom 4, tarde	Criterio en pesos: banda [−$300, +$700]. Corrección EN VIVO (`vivo.js`). El torneo elige con carreras reales.
Dom 4, 9:30 p. m.	`carro_banda` (trío de día). Medición cercana en la moto.
Lun 5, 3:45 a. m.	PLAN B para la primera mañana laboral (`laboral.js`).
Lun 5, 6:10 a. m.	Banda más estricta: [−$300, +$500].
Lun 5, 8:09 a. m.	La moto pasa a usar el PLAN B como precio recomendado.
Lun 5, 8:35 a. m.	Reto del dueño: "pierde ≤ 10 %". Cuatro agentes: RIESGO, CENTRO, APILADO y NOCHE 3.
Lun 5, 9:12 a. m. → 7:11 p. m.	Pausa del vigía sin relanzar: 10 horas detenido.
Lun 5, 7:45 p. m.	Giro del dueño: **fórmula PROPIA** sin inDrive en vivo. Agentes PICO y CURVA.
Lun 5, 7:55 p. m.	Arranca el supervisor.

3 Todo lo detectado de inDrive

Cada hallazgo trae su cifra y de dónde sale. Donde dice "pocas lecturas", la conclusión es provisional.

3.1 Redondeo y categorías

- **Redondea a $100:** el 100 % de los 988 precios de carro y los 956 de moto son múltiplos de $100. No hay terminaciones preferidas: Carby debe redondear al $100 más cercano.
- **Viaje+ = ×1,10 y Confort = ×1,30 del Viaje, exactos.** El mismo precio "crudo" explica las tres categorías en 636 de 644 lecturas, cada una redondeada a $100. Mediana en 936 lecturas: 1,100 y 1,300.
- **La moto NO es una fracción fija del carro:** la mediana es 0,608, pero va de 0,50 a las 8 p. m. a 0,69 a la medianoche y a las 11 p. m. (tabla 3.1).
- El aviso "alta demanda" no aplica un multiplicador distinto por categoría.

3.2 La tarifa base y la distancia

En horas tranquilas, sin aviso de alta demanda, el precio de inDrive se parece a esta "tarifa base de la ciudad" (agente Precio exacto, 4 oct):

```
Carro: $5.543 + $680 por km + $174 por minuto (minutos de Google con tráfico)
Moto:  $3.265 + $505 por km + $71 por minuto (minutos de Google sin tráfico)
```

- El precio por km **no baja** después de 10 ni de 15 km.
- El recargo es **continuo**, sin escalones de ×1,1 o ×1,2.
- Casi no hay rebajas por debajo de esa base (domingo al mediodía: carro ×1,05, moto ×0,99).
- Las distancias de OpenStreetMap empeoran todas las fórmulas (carro 4,2 → 5,2 % de error): inDrive mide las rutas de forma más parecida a Google.

3.3 Cómo cambia por hora y por día

El precio cambia **hora a hora**, no por franjas: a la 1 a. m. del sábado la fórmula acertaba (×1,02) y a las 2 a. m. inDrive subió otro 15 %. Recargo frente a la tarifa base de día (`datos/tarifas-noche.md`):

Hora	Carro: noche de fin de semana	Carro: entre semana	Moto: noche de fin de semana	Moto: entre semana
8 p. m.	+24 %	—	+7 %	—
10 p. m.	+21 %	+23 %	+19 %	+33 %
11 p. m.	+22 %	+12 %	+26 %	+28 %
12 a. m.	+31 %	+26 %	+34 %	+52 %
2 a. m.	+51 %	(pocas)	+46 %	(pocas)
3 a. m.	+44 %	+3 %	+31 %	+7 %
4 a. m.	+53 %	+26 %	+47 %	+24 %
5 a. m.	+20 %	+14 %	+17 %	+22 %

- **Madrugada:** es lo más caro. El máximo está entre las 2 y las 4 a. m. Entre la noche de fiesta (sáb → dom) y la noche entre semana (dom → lun) el recargo de las 3 a. m. pasó de +44 % a +3 % en carro: la madrugada laboral salió 10–20 % más barata.

- **Mañana:** de 5 a 7 a. m. el precio cae rápido (unos −15 % por hora). Desde las 7–8 a. m. casi desaparece la alta demanda y se ve la tarifa base: son las horas más predecibles. El 4 oct, de 8 a 10 a. m., la fórmula acertó el 86 % de las carreras a ±10 %.
- **Tarde y noche:** el sábado el precio bajó 5–10 % entre las 5 y las 11 p. m. La curva aprendida sube de ×1,03 a las 4 p. m. a ×1,15 hacia las 8–9 p. m. en carro (capítulo 6).
- **Lunes contra domingo** (misma ruta, misma hora ±1 h): carro −4,9 % ± 5,4 (sin diferencia clara); moto +10,1 % ± 7,4 (a la medianoche +15 %). La mañana del lunes de la moto salió ~6 % más cara que la del domingo.
- **Horas nuevas:** cualquier hora nunca medida hunde la fórmula, porque el nivel de cada hora nueva se movió entre −11 % y +9 %. Cada hora y cada tipo de día necesitan sus propias lecturas.

3.4 Alta demanda y moto contra carro, hora por hora

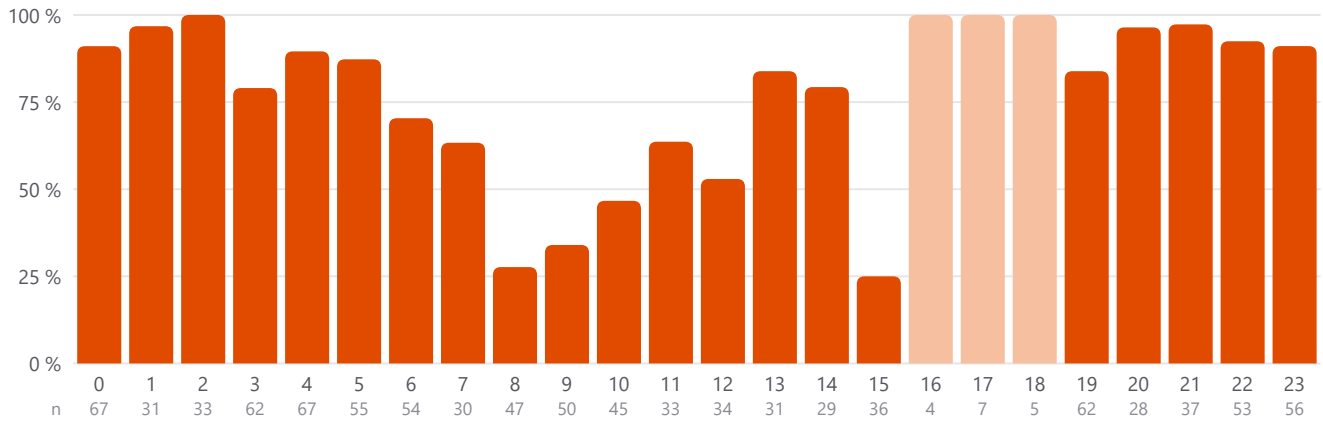


Figura 3.1. Porcentaje de lecturas con aviso de "alta demanda" en inDrive, por hora (n = lecturas). Las barras claras tienen menos de 10 lecturas (4 p. m. a 6 p. m.): no son confiables. En total: 91 % de las lecturas de noche y 55 % de las de día traen el aviso.

Hora	0 h	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h
Moto ÷ carro	0,69	0,62	0,62	0,63	0,61	0,64	0,58	0,62	0,62	0,63	0,60	0,59
Alta demanda	91 %	97 %	100 %	79 %	90 %	87 %	70 %	63 %	28 %	34 %	47 %	64 %
Lecturas	67	31	33	62	67	55	54	30	47	50	45	33

Hora	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h
Moto ÷ carro	0,58	0,51	0,55	0,60	0,53	0,52	0,53	0,56	0,50	0,62	0,65	0,69
Alta demanda	53 %	84 %	79 %	25 %	100 %	100 %	100 %	84 %	96 %	97 %	92 %	91 %
Lecturas	34	31	29	36	4	7	5	62	28	37	53	56

Tabla 3.1. Precio de la moto dividido por el del carro en la misma lectura (mediana) y porcentaje con aviso de alta demanda, por hora del día.

- **De noche casi todo es "alta demanda"** (79–100 % entre las 8 p. m. y las 5 a. m.). Más que un punto caliente aislado, se comporta como un nivel nocturno de toda la ciudad.
- **Con y sin alta demanda la fórmula se equivoca al revés.** Sin alta demanda, el carro se pasaba de +$700 en el 42 % de las carreras; con alta demanda quedaba por debajo en el 47 %. La fórmula promedia los dos regímenes.
- **Se puede prever, pero ayuda poco al precio.** La lectura más cercana (≤ 2 km, ≤ 30 min) acierta si la siguiente carrera tendrá alta demanda el 81 % de las veces en carro y el 89 % en moto. Aun así, cobrar según ese estado no sube la banda: ni conociendo el estado real (dato que Carby no tendrá), el carro pasa de 44,4 % a 48,9 %.

3.5 Recargo por zona de recogida

- **El recargo depende de la hora Y de la zona a la vez** (celdas de 4–8 km, cada hora suavizada con sus vecinas). Fue la mayor mejora del proyecto: el error típico bajó de 6,2 % a 5,1 % en carro y de 7,4 % a 4,8 % en moto.
- Factor de zona aprendido (PICO, hexágonos de 2,5 km): carro de ×0,83 a ×1,10; moto de ×0,84 a ×1,05.
- **De madrugada la zona pesa muchísimo.** Sábado, 4 a. m.: centro ×1,8–2,2 sobre la base; sur y norte ×1,25–1,5; Girardota ×0,73–0,95, casi sin alta demanda. En Girardota la fórmula sobrecobró de +$7.000 a +$8.500 a las 3–4 a. m.
- La **zona de destino**, la distancia al centro y la "poca rotación" del destino no aportan (0 a +1 punto, ruido).

3.6 Carreras largas y cortas; tráfico

- Las carreras largas (inDrive > $20.000) quedaban por debajo en el 59 % de los casos con la fórmula de entonces.
- **Lunes temprano (6–6:35 a. m.): el faltante de las largas va con el tráfico.** Moto de Copacabana a la U. de A. (17,8 km, tráfico 1,38): inDrive +16 % sobre nuestro centro; a EAFIT (24,8 km, 1,46): +16 %; a Mayorca (29,7 km, 1,40): +10 %. El carro, que ya usa minutos con tráfico, quedó cerca: $25.500 contra $27.300 y $34.500 contra $34.400.
- **Casi no hay tráfico pesado medido.** El índice de tráfico (minutos con tráfico ÷ sin tráfico) tiene mediana 0,87 en carro y 0,79 en moto. Solo 59 lecturas de carro (31 en día laboral) y 8 de moto llegan a 1,2 o más. Las fórmulas casi no han visto hora punta laboral.

3.7 Lluvia y eventos

- 245 lecturas con lluvia (189 el domingo). El efecto aprendido es mínimo: PICO carro ×0,998 y moto ×1,009; CURVA carro ×1,003.
- **Lunes 5, 7 p. m., con lluvia y el partido Medellín vs. Santa Fe** (12 lecturas con evento cerca): la moto salió +14 % en la mediana y hasta +50 % sobre lo esperado. Nada de lo visto el fin de semana lo anticipaba.
- El primer sábado, Plaza Botero → Estadio costó $14.500 en carro por 2,9 km (probablemente un evento en el estadio): ninguna fórmula por km y minutos lo explica.
- Ya existen factores de lluvia, festivo, quincena y evento (`datos/eventos.json`), pero falta medir más casos para aprender su efecto.

3.8 El "precio propio" de cada ruta y la variación propia de inDrive

- **Cada ruta tiene su precio.** Del error que queda, el 33 % en carro (~$600) y el 26 % en moto (~$300) es propio de la ruta, y no se explica con km, línea recta, velocidad ni ubicación. Ejemplo: K7 y K8, dos rutas de 0,73 km, difieren ~20 % a todas horas. Lo demás (~66–72 %) es ruido de una lectura a otra.
- **inDrive contra sí mismo (el límite físico):** si Carby copiara el precio que inDrive dio en la misma ruta hace menos de 60 minutos, el resultado sería este (cálculo sobre las lecturas):

inDrive contra sí mismo	Pares	En banda	Pierde	Exacto	±$100	Típica
Carro de día	104	39 %	28 %	7 %	17 %	$600
Carro de noche	40	45 %	35 %	5 %	13 %	$450
Moto de día	103	77 %	8 %	17 %	41 %	$200
Moto de noche	40	60 %	33 %	5 %	30 %	$300

> **Qué significa.** El precio que sugiere inDrive trae una variación propia de unos ±7–10 % que no depende de nada observable. Repitiendo la misma ruta, el precio de carro sale idéntico apenas el 6 % de las veces. Por eso "0 % de diferencia" no existe como meta. Aun con datos internos de inDrive (sus minutos y su aviso de alta demanda) no se pasaba de ~22 % (carro) y ~36 % (moto) a ±$300. Copiar a inDrive en vivo también se descartó: no da 0 %, no escala y tiene riesgo legal y de bloqueo.

3.9 Ideas probadas que no sirvieron

Idea	Resultado
Conductores visibles en el mapa y minutos de llegada	Sin señal: la correlación con el error es 0,00 (carro) y −0,01 (moto). La llegada casi no cambia (carro 2 min, moto 3 min).
Alta demanda propia de cada vehículo	Empeoró la moto de 44 % a 38 %.
Fórmula por tipo de noche (fin de semana / entre semana)	Entre semana sube "pierde" 9–10 puntos.
Combinar variantes (apilado)	Los errores se parecen demasiado (correlación 0,84–0,98 de día).
Memoria de la misma ruta	+3 puntos a ±10 %, pero no se puede usar: con pasajeros reales casi todas las rutas son nuevas.
Distancia de OpenStreetMap, ruta más corta o más rápida	Igual o peor.
Zona y hora de destino, k-medias, árboles de decisión	Ruido o peor.
Promedio entre fórmula sola y EN VIVO (`_medio`)	Ganó en una versión y perdió en 612 carreras (53,4 % frente a 57,2 %).

4 Cómo funciona nuestra fórmula hoy

El precio que se usa hoy en el laboratorio tiene dos pisos. Abajo está la **fórmula oficial**: una ecuación entrenada con todas las lecturas. Encima van las **capas en vivo**, que la corrigen con los precios de inDrive de los últimos minutos. Las capas en vivo **no existirán en la app real**, porque Carby no tendrá el precio de inDrive. Por eso el capítulo 6 trata la fórmula propia.

4.1 La base: kilómetros y minutos

Todo parte de una tarifa lineal con datos de Google en el momento de pedir el viaje: **arranque + $ por km + $ por minuto**. El ajuste se hace "en %": cada lectura pesa como 1/precio² (con un freno, Huber, para los precios raros), de modo que un error de $300 en un viaje de $7.500 pesa más que en uno de $30.000. El carro usa minutos con tráfico; la moto, minutos sin tráfico.

4.2 Las zonas (celdas y hexágonos)

La ciudad se divide en celdas de recogida (en HN1/HN3, una cuadrícula de ~2 km: 29 celdas en carro y 28 en moto). La app usará **hexágonos** (`hexId`: radio de 0,5 a 4 km, sin dependencias, con origen fijo en Medellín). Cada celda tiene un multiplicador aprendido, **encogido** hacia 1 cuando tiene pocas lecturas (factor n/(n+k)). Así, una zona con 2 lecturas casi no se mueve, y una con 40 sí.

4.3 La oficial: HN1 (carro) y HN3 (moto), paso a paso

Familia "horas nuevas" (`nucleo/candidatas/horas.js`). En vez de un factor fijo por hora, el recargo es un **nivel de la ciudad que se mueve en el tiempo continuo**.

```
precio = base(km, min) × zona de recogida × línea recta × nivel(t) × vecinos (tiempo × lugar)
redondeado a $100, nunca por debajo de la mínima
```

Paso	Carro (HN1)	Moto (HN3)
1. Base	$6.058 + $758,46/km + $186,62/min (con tráfico)	$3.184 + $478,40/km + $102,45/min (sin tráfico)
2. Zona de recogida (~2 km)	29 celdas, de ×0,84 a ×1,16	28 celdas, de ×0,87 a ×1,13
3. Línea recta ÷ km de ruta	Pequeño ajuste a las rutas con rodeo: exp(0,0228·(z − z̄))	exp(0,0104·(z − z̄))
4. Nivel en el tiempo	Suavizado exponencial del error de toda la ciudad (vida de 0,5 h) + tendencia amortiguada (×0,7, hasta 1 h). Lejos de los datos se mezcla con la misma hora de otros días y con el último nivel visto (hoy ×1,10).	Igual, pero **sin tendencia**: solo el último nivel (hoy ×1,15).
5. Vecinos tiempo × lugar	Error medio de las lecturas cercanas en dos niveles: ±30 min × 2 km y luego ±10 min × 0,7 km, encogido.	
6. Mínima	$5.600	$3.800

Coeficientes del `datos/modelo-oficial.json` reentrenado el 5 oct a las 7:54 p. m. con 983 lecturas (carro) y 951 (moto). Los pasos 4 y 5 usan precios de inDrive recientes: sirven en el laboratorio, no en la app.

4.4 Ejemplo con una carrera real

Lunes 5 oct, 7:59 p. m., con lluvia ligera y el partido en curso. Parque Principal de Caldas → Estación Metro La Estrella. Google: carro 9,26 km y 14,6 min (tráfico 0,96); moto 9,26 km y 13,7 min (15,6 min sin tráfico); línea recta 6,84 km. inDrive cobró **carro $15.000** y **moto $9.100**, sin aviso de alta demanda.

Paso	Carro (HN1)	Moto (HN3)
Arranque	$6.058	$3.184
+ km (9,26 km)	+ $7.023	+ $4.430
+ minutos (14,6 con tráfico / 15,6 sin tráfico)	+ $2.725	+ $1.595
= Base	$15.806	$9.209
× Zona de recogida (Caldas)	×0,914 → $14.442	×0,989 → $9.110
× Línea recta	×1,003	×1,001
× Nivel de la ciudad a esa hora	×1,082	×1,079
× Vecinos (tiempo × lugar)	×0,956	×0,914
Fórmula oficial (redondeada)	**$15.000 (d = $0)**	**$9.000 (d = −$100)**
Precio recomendado grabado a ciegas	EN VIVO $15.100 (+$100)	PLAN B $9.200 (+$100)
Fórmula PROPIA: PICO / CURVA (cap. 6)	$16.400 / $16.700	$9.200 / $9.300

Aquí todos los precios con inDrive en vivo quedan en banda. La fórmula propia acierta en moto (+$100 / +$200) y se pasa en carro (+$1.400 / +$1.700). Es el defecto que muestra la prueba del capítulo 6: el carro de 5 a 8 p. m. del lunes quedó caro, porque la tabla solo había aprendido noches de fin de semana.

4.5 Las capas en vivo y el precio recomendado

- **EN VIVO (`nucleo/vivo.js`):** con el error ln(inDrive ÷ fórmula) de las carreras anteriores (nunca la que se cotiza), un **filtro de Kalman** estima el nivel actual de la ciudad. Encima va un **sesgo aprendido**: el corrimiento hacia arriba que habría dejado más carreras recientes en la banda. Tope ±25 %. En moto se suma la **medición cercana** (lecturas a ≤ 1,5 km y ≤ 30 min: +3,3 puntos en banda en 612 carreras) y los errores del carro.
- **`carro_banda` (`nucleo/carro.js`):** de 6 a. m. a 8 p. m. es el **trío**, la media geométrica de tres fórmulas distintas (EN4, HN1 y RC5) reentrenadas antes de cada carrera. Al promediarlas se cancela parte del error de cada una: +3,6 puntos en banda en 613 carreras frente a EN VIVO. De noche es EN VIVO con la configuración de noche (medición cercana de 2,5 km y 120 min); en 176 carreras de noche subió la banda de 20,5 % a 26,1 %.
- **PLAN B laboral (`nucleo/laboral.js`):** Kalman que **solo sube** (máximo +25 %), aprendido con la misma jornada. En 14 pruebas de estrés nunca subió "pierde". Es una válvula de seguridad, no una mejora de banda.

Precio recomendado hoy	Regla (en `recomendada()` del orquestador)
Carro, 12 a. m.–5:59 a. m.	`carro_banda` (EN VIVO, configuración de noche)
Carro, 6 a. m.–4:59 p. m.	`carro_banda` (trío EN4·HN1·RC5)
Carro, 5 p. m.–11:59 p. m.	`carro_vivo` (desde el 5 oct, 7:40 p. m.: en 15 carreras, "pierde" bajó de 47 % a 27 % con la misma banda)
Moto, todo el día	`moto_laboral` (PLAN B encima de EN VIVO; desde el 5 oct, 8:09 a. m.)

5 La meta y las métricas

5.1 Las reglas del dueño

- **Banda:** la carrera es un acierto si **d = Carby − inDrive está entre −$300 y +$500**. Es asimétrica a propósito (antes era +$700; desde el 5 oct a las 6 a. m. es +$500).
- **Pierde:** d < −$300, Carby cobró más de $300 menos que inDrive. **Es lo peor**, porque el conductor o domiciliario pierde plata.
- **Se pasa:** d > +$500, el pasajero paga de más y puede irse.
- **Típica:** la mediana de |d| en pesos: "lo que normalmente nos equivocamos".
- Además: **exacto** (d = 0), **±$100** y **±10 %** (referencia). Se reporta siempre en este orden: banda, pierde, se pasa, exacto, ±$100, típica.
- **Ruido:** con ~400 lecturas, el error estándar de un porcentaje es de ~2 puntos. **Menos de 3 puntos de diferencia no cuentan.**

5.2 Resultados reales a ciegas

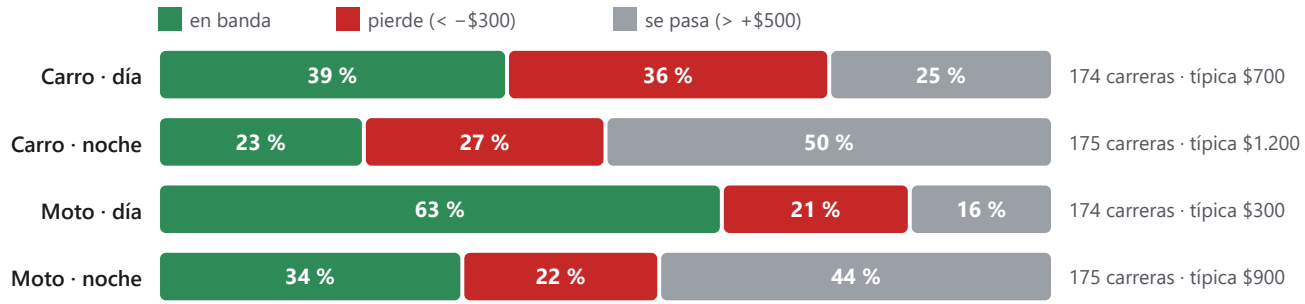


Figura 5.1. Las 349 carreras cotizadas a ciegas (4 oct, 1:05 p. m. → 5 oct, 8 p. m.), con el precio recomendado según la regla vigente (en cada carrera, la mejor variante grabada que existía). A la derecha, la diferencia típica.

Precio recomendado, a ciegas	Carreras	Banda	Pierde	Se pasa	Exacto	±$100	Típica	Promedio d
Carro · día	174	39 %	36 %	25 %	5 %	17 %	$700	−$192
Carro · noche	175	23 %	27 %	50 %	2 %	10 %	$1.200	+$472
Moto · día	174	63 %	21 %	16 %	9 %	26 %	$300	−$6
Moto · noche	175	34 %	22 %	44 %	2 %	11 %	$900	+$390
Carro · domingo 4 de día	100	37 %	41 %	22 %	4 %	16 %	$600	−$412
Carro · lunes 5 de día	74	42 %	30 %	28 %	7 %	19 %	$750	+$105
Moto · domingo 4 de día	100	68 %	20 %	12 %	8 %	29 %	$300	−$4
Moto · lunes 5 de día	74	57 %	22 %	22 %	11 %	23 %	$400	−$8

Cómo le fue a cada variante grabada (mismas carreras donde existe)

Variante	Franja	n	Banda	Pierde	Se pasa	Típica
Carro, fórmula sola	día / noche	174 / 175	38 / 18 %	44 / 23 %	18 / 59 %	$700 / $1.500
Carro EN VIVO	día / noche	124 / 175	39 / 23 %	22 / 27 %	40 / 50 %	$650 / $1.200

Variante	Franja	n	Banda	Pierde	Se pasa	Típica
Carro `carro_banda`	día / noche	74 / 174	46 / 23 %	32 / 26 %	22 / 51 %	$600 / $1.200
Carro PLAN B laboral	día / noche	74 / 74	43 / 19 %	31 / 31 %	26 / 50 %	$650 / $1.450
Moto, fórmula sola	día / noche	174 / 175	57 / 24 %	35 / 44 %	7 / 32 %	$300 / $1.200
Moto EN VIVO	día / noche	124 / 175	63 / 33 %	17 / 24 %	20 / 43 %	$400 / $800
Moto PLAN B laboral	día / noche	74 / 74	57 / 36 %	22 / 15 %	22 / 49 %	$400 / $800
Moto `moto_noche`	noche	74	28 %	15 %	57 %	$800

Las variantes de los agentes del 5 oct por la tarde (RIESGO, CENTRO, APILADO, NOCHE 3, PICO, CURVA) llevan menos de 30 carreras grabadas: todavía no se pueden juzgar en carreras reales. Cálculo: `scratchpad/informe/cifras.mjs` sobre `datos/mediciones.jsonl`.

> **Lectura.** De día la moto está cerca del límite (63 % contra 77 % de inDrive contra sí mismo). El carro de día está igual o mejor que el límite (39–46 % contra 39 %), pero "pierde" sigue alto. La noche es el gran hueco: el precio se pasa en la mitad de las carreras y la típica se duplica o cuadruplica.

5.3 El reto "pierde ≤ 10 %"

Pedido del dueño (5 oct, 8:35 a. m.): "pierde" de 10 % o menos en cada vehículo y franja, con la diferencia típica mucho más baja. Primero se comprobó que **subirle el precio a todos no sirve**:

Vehículo y franja	Hoy: banda / pierde / típica	Subiendo a todos hasta pierde ≈ 10 %
Carro día (126)	46 % / 27 % / $500	19 % / 4 % / $1.550
Carro noche (175)	21 % / 28 % / $1.200	15 % / 12 % / $1.700
Moto día (126)	67 % / 15 % / $400	43 % / 6 % / $600
Moto noche (175)	33 % / 21 % / $900	15 % / 10 % / $1.400

Cuatro agentes atacaron el problema por caminos distintos. Todos usaron el mismo examen: parámetros elegidos solo con carreras anteriores al 4 oct a las 12:05 p. m. y prueba con las carreras cotizadas a ciegas.

Agente	Idea	Resultado (banda / pierde / típica)	Veredicto
RIESGO `nucleo/riesgo.js`	Subir solo las carreras con riesgo: regresión de cuantiles (percentil 90) con franja, hora pico, km, tráfico, incertidumbre y memoria de zona	Carro día 46/27/$500 → 24/5/$900; carro noche 21/28/$1.150 → 16/12/$1.400; moto día 67/15/$400 → 56/11/$400; moto noche 33/21/$900 → 18/12/$1.100	Baja "pierde" a 5–12 %, pero sube la típica. Le gana a "subir a todos" en 3 de 4 casos (carro noche: −$336 de típica al mismo "pierde"). Se graba a ciegas.
CENTRO `candidatas/centro.js`	Menos dispersión: trío de fórmulas con minutos con tráfico, hexágonos y todo el historial	Moto día 67/15/$400 → 72/13/$300; moto lunes mañana 51/38/$480 → 61/27/$360; moto noche: típica $720 → $575, pero sube "pierde" frente al PLAN B	Gana en la moto de día. Su hallazgo útil: la moto con minutos con tráfico ayuda los lunes (candidata RC8). El carro no mejora.
APILADO `nucleo/apilado.js`	Combinar en línea todas las variantes grabadas	Carro día 40,5/38,9/$600 → 42,1/10,3/$700; el lunes baja la banda; moto y noche no ganan	No gana: los errores están muy correlacionados. Se graba a ciegas para confirmar el carro de día.

Agente	Idea	Resultado (banda / pierde / típica)	Veredicto
NOCHE 3 `candidatas/noche3.js`	Moto de noche: ancla de corredor + Kalman y memoria de zona que solo suben	Moto noche entre semana, nunca vista: 32/23/$800 → 40/20/$650. Carro (protección): 29,5/22,2 → 31,8/18,8 ($900)	**La moto de noche gana.** Se decide con las carreras reales de esta noche.

La frontera honesta

- **De noche, "pierde" ≤ 10 % con la típica de hoy no es posible** con lo que Carby sabe: cuesta entre $1.000 y $1.550 de típica, y la banda baja a 12–23 %.
- **El límite de inDrive contra sí mismo** con "pierde" en 10 %: carro de día típica $900 (banda 29 %), carro de noche $800 (32 %), moto de día $200 (80 %), moto de noche $950 (25 %). Ni copiando a inDrive se logra a la vez poco "pierde" y poca típica en el carro.
- El error propio de nuestra cotización de noche es de ~10 % en carro y ~12 % en moto. Con una banda de $800 de ancho, el máximo alcanzable moviendo solo el centro es de ~24 % (carro) y ~30 % (moto). **Solo se sube bajando la dispersión**, no corriendo el precio.

6 La fórmula propia (sin inDrive en vivo)

> **Decisión del dueño (5 oct, 7:45 p. m.).** Cuando Carby funcione de verdad, no tendrá el precio de inDrive de hace 10 minutos. Todo lo que hoy gana (el nivel de HN1/HN3, los vecinos, el Kalman de EN VIVO, el PLAN B) usa precios recientes de inDrive. La fórmula final debe ser **nuestra**: base por distancia y tiempo, **nuestras horas pico**, zona, tráfico y lluvia, explicable en una tabla ("lunes a viernes 6:00–6:59 a. m.: ×1,09").

6.1 PICO: tabla de recargos por tipo de día y hora

```
precio = base(km, min) × hora(tipo de día, hora) × zona de recogida × zona de destino × tráfico × lluvia × (1 + margen)
redondeado a $100, nunca por debajo de la mínima
```

- **Carro:** arranque $5.537 + $750/km (0–3 km) + $664/km (3–12 km) + $683/km (más de 12 km) + $225/min (con tráfico); mínima $6.300; margen +2 %; zona de recogida ×0,83 a ×1,10.
- **Moto:** arranque $3.194 + $481/km + $128/min (con tráfico); mínima $3.700; margen +1 %; zona de recogida ×0,84 a ×1,05; lluvia ×1,009.
- **Tipos de día:** laboral (lunes a viernes no festivo), sábado, domingo o festivo (festivos de Colombia, por ejemplo el lunes 12 de octubre). La madrugada cuenta en el día del calendario.
- **Zonas:** hexágonos de 2,5 km (53 de recogida y 43 de destino), encogidos hacia sus 6 vecinos.
- Cada celda tipo × hora se encoge hacia la hora sola, luego hacia ±3 h y ±6 h y luego hacia el promedio. Una hora nunca vista toma las horas vistas más cercanas.
- El tráfico aprendió un exponente 0, porque los minutos con tráfico ya lo cargan. Cotizar tarda 0,013 ms.

Carro

Hora	Lun–vie*	Sábado	Dom./festivo
12 a. m.	×1,18 (+18 %)	×1,17 (+17 %)	×1,18 (+18 %)
1 a. m.	×1,24 (+24 %)	×1,24 (+24 %)	×1,25 (+25 %)
2 a. m.	×1,32 (+32 %)	×1,31 (+31 %)	×1,32 (+32 %)
3 a. m.	×1,32 (+32 %)	×1,34 (+34 %)	×1,35 (+35 %)
4 a. m.	×1,28 (+28 %)	×1,28 (+28 %)	×1,29 (+29 %)
5 a. m.	×1,17 (+17 %)	×1,17 (+17 %)	×1,17 (+17 %)
6 a. m.	×1,09 (+9 %)	×1,09 (+9 %)	×1,09 (+9 %)
7 a. m.	×1,03 (+3 %)	×1,03 (+3 %)	×1,03 (+3 %)
8 a. m.	×1,01 (+1 %)	×1,00	×1,01 (+1 %)
9 a. m.	×1,01 (+1 %)	×1,00	×1,01 (+1 %)
10 a. m.	×1,01 (+1 %)	×1,00	×1,01 (+1 %)
11 a. m.	×1,01 (+1 %)	×1,00	×1,01 (+1 %)
12 m.	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)
1 p. m.	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)
2 p. m.	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)	×1,04 (+4 %)
3 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,00
4 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,00

Moto

Hora	Lun–vie*	Sábado	Dom./festivo
12 a. m.	×1,24 (+24 %)	×1,23 (+23 %)	×1,26 (+26 %)
1 a. m.	×1,28 (+28 %)	×1,28 (+28 %)	×1,29 (+29 %)
2 a. m.	×1,32 (+32 %)	×1,32 (+32 %)	×1,33 (+33 %)
3 a. m.	×1,32 (+32 %)	×1,32 (+32 %)	×1,33 (+33 %)
4 a. m.	×1,28 (+28 %)	×1,28 (+28 %)	×1,29 (+29 %)
5 a. m.	×1,19 (+19 %)	×1,19 (+19 %)	×1,19 (+19 %)
6 a. m.	×1,10 (+10 %)	×1,10 (+10 %)	×1,10 (+10 %)
7 a. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
8 a. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
9 a. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
10 a. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
11 a. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
12 m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)
1 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)
2 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)
3 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)
4 p. m.	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)	×1,01 (+1 %)

Hora	Lun–vie*	Sábado	Dom./festivo
5 p. m.	×1,07 (+7 %)	×1,07 (+7 %)	×1,06 (+6 %)
6 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)
7 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)
8 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)
9 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)
10 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)
11 p. m.	×1,14 (+14 %)	×1,13 (+13 %)	×1,14 (+14 %)

Hora	Lun–vie*	Sábado	Dom./festivo
5 p. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
6 p. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
7 p. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)
8 p. m.	×1,05 (+5 %)	×1,05 (+5 %)	×1,08 (+8 %)
9 p. m.	×1,12 (+12 %)	×1,09 (+9 %)	×1,16 (+16 %)
10 p. m.	×1,18 (+18 %)	×1,14 (+14 %)	×1,23 (+23 %)
11 p. m.	×1,21 (+21 %)	×1,18 (+18 %)	×1,23 (+23 %)

Tabla 6.1. Horas pico de la fórmula PICO (`datos/modelo-pico.json` , entrenada con 839 lecturas anteriores al 5 oct a las 12:00 a. m.). ×1,00 = tarifa base (la hora más barata). *Lunes a viernes aún sin lecturas propias en esta versión: usa la hora de todos los días; se corrige sola desde el reentreno de esta madrugada, que ya incluye el lunes.

6.2 CURVA: horas pico como curva continua

```
precio = (fijo + $/km·km + $/min·min) × recargo(tipo de jornada, hora) × (km/5)^e_km(hora) ×
tráfico^e_tr(hora)
        × zona de recogida (hexágonos de 4 km + 1,5 km) × lluvia × colchón (día / noche)
```

- **Carro:** $5.536 + $677/km + $205/min (con tráfico); mínima $6.300; colchón de protección al conductor: día ×1,015, noche ×1,005.
- **Moto:** $3.043 + $422/km + $139/min (con tráfico); mínima $3.700; colchón: día ×1,015, noche ×1,010.
- El recargo es una tabla **cada 30 minutos**, con interpolación en línea recta: el precio cambia de forma continua con el reloj, sin escalones. La **jornada empieza a las 6 a. m.**: la madrugada pertenece a la noche que empezó el día anterior (el domingo a las 2 a. m. es "noche del sábado").
- Cada tipo de jornada = curva común + desviación encogida. La forma de la curva quedó fija y suave a propósito: las curvas "nerviosas" bajaban el carro de día del lunes de 45 % a 33 %.

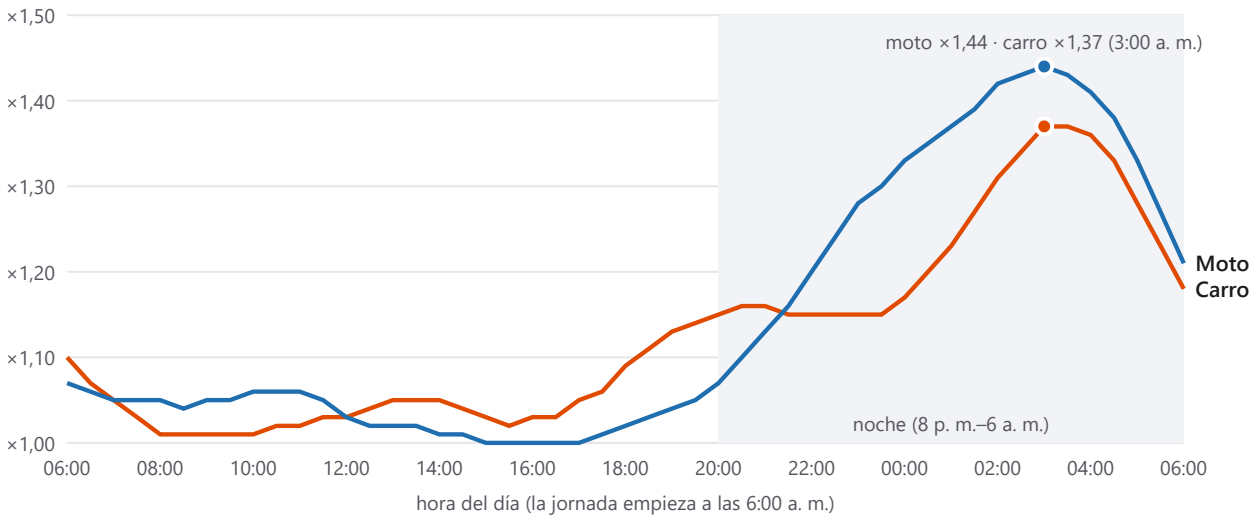


Figura 6.1. Recargo de la fórmula CURVA para lunes a viernes (×1,00 = media hora más barata del día). El carro sube desde las 5 p. m. y llega al máximo en la madrugada. La moto es casi plana de día y se dispara de noche. La tabla completa cada 30 minutos y por tipo de día está en el Anexo A.

6.3 Examen congelado de los agentes

Método: entrenar **solo con días anteriores** (corte a las 12:00 a. m.) y cotizar el día siguiente completo, sin ningún precio de inDrive de ese día. Banda / pierde / se pasa / típica:

Lunes 5 (entrenada con sáb + dom)	PICO	CURVA	Mejor fórmula congelada anterior	EN VIVO (con inDrive reciente)
Carro, todo el lunes	27 / 15 / 59 / $1.100	30 / 22 / 48 / $1.000	Y7: 29 / 20 / 51 / $900	22–27 / 32–36 / — / $900–1.200
Carro 6–10 a. m.	30 / 4 / — / $800	54 / 11 / — / $500	Y7: 52 / 17 / — / $500	52 / 33
Moto, todo el lunes	27 / 38 / 36 / $900	30 / 38 / 32 / $900	EX4: 37 / 36–37 / 26 / $700	27–41 / 23–39
Domingo (entrenada solo con sábado), carro	17 / 39 / — / $1.300	20 / 37 / — / $1.400	Y7: 17 / 47 / — / $1.400	20 / 45
Domingo, moto	22 / 36 / — / $1.100	36 / 20 / — / $700	EX4: 16 / 27 / — / $1.300	24 / 31

- **El carro congelado ya compite** con el precio en vivo y tiene mucho menos "pierde". CURVA es la mejor de día el lunes (6–10 a. m.: 54 % en banda).
- **La moto congelada no gana el lunes**: falla el **nivel del día**, no la estructura. La madrugada laboral fue 10–20 % más barata que la de fiesta, y el lunes a las 7 p. m., con lluvia y partido, la moto subió +14 %.
- **Punto débil:** rutas largas nunca vistas (domingo, 52 rutas de 24–48 km). CURVA dejó el carro en 8 % en banda, frente a 21 % de Y7.
- "Si tuviéramos otro lunes" (optimista): se espera +0–3 puntos de banda, +2–8 a ±10 % y −$100 a −$300 de típica de noche cuando haya varias noches entre semana. CURVA y PICO se equivocan casi igual (correlación 0,96), así que promediarlas no gana.

6.4 Ejemplo: la misma carrera de Caldas con la fórmula propia

Paso	PICO carro	CURVA carro	PICO moto	CURVA moto
Base (km + min)	$15.229	$14.797	$9.405	$8.855
× Hora (lunes, 7:59 p. m.)	×1,133	×1,152	×1,057	×1,072
× Zona de recogida / destino	×0,965 / ×0,968	×0,964 / ×1,00	×0,945 / ×0,962	×0,969 / ×1,00
× Lluvia · tráfico · margen o colchón	×0,998 · ×1 · +2 %	×1,003 · ×0,999 · ×1,015	×1,009 · ×1 · +1 %	×1 · ×1 · ×1,015
Precio (inDrive: carro $15.000, moto $9.100)	**$16.400 (+$1.400)**	**$16.700 (+$1.700)**	**$9.200 (+$100)**	**$9.300 (+$200)**

6.5 Prueba independiente de la fórmula propia

Método (guion `scratchpad/prueba-propia.mjs`): modelos PICO y CURVA congelados, entrenados **solo con el sábado 3 y el domingo 4**, cotizan las **192 carreras del lunes 5** sin ningún precio de inDrive del lunes. 56 de esas carreras se midieron entre las 7:11 y las 7:55 p. m. y ningún agente las había visto. Referencias: EN VIVO (el precio recomendado, que sí usa inDrive reciente) y la fórmula oficial sola.

Carro, lunes	n	Banda	Pierde	Se pasa	Típica	Promedio d	±10 %
PICO	192	27 %	15 %	58 %	$1.100	+$1.935	59 %
CURVA	**192**	**29 %**	**23 %**	**48 %**	**$1.000**	**+$1.640**	**60 %**
EN VIVO (con inDrive reciente)	192	20 %	33 %	47 %	$1.200	+$542	57 %
Oficial sola	192	20 %	34 %	46 %	$1.400	+$638	—

Carro por franja (banda / pierde / se pasa / típica)	PICO	CURVA	EN VIVO
Madrugada 0–6 h (37)	27 / 27 / 46 / $900	24 / 30 / 46 / $1.000	14 / 30 / 57 / $1.300
Mañana 6–10 h (62)	31 / 6 / 63 / $800	42 / 13 / 45 / $800	31 / 53 / 16 / $800
Tarde 17–20 h (93)	24 / 16 / 60 / $1.500	23 / 27 / 51 / $1.400	15 / 22 / 63 / $1.600
Solo esta noche, 7:11–7:55 p. m. (56)	21 / 18 / 61 / $1.500	29 / 21 / 50 / $1.400	9 / 25 / 66 / $1.800

Moto, lunes	n	Banda	Pierde	Se pasa	Típica	Promedio d	±10 %
PICO	192	26 %	38 %	36 %	$900	+$170	51 %
CURVA	**192**	**31 %**	**39 %**	**31 %**	**$900**	**+$280**	**52 %**
EN VIVO (con inDrive reciente)	192	28 %	37 %	35 %	$900	−$49	52 %
Oficial sola	192	28 %	48 %	24 %	$1.100	−$529	—

Moto por franja (banda / pierde / se pasa / típica)	PICO	CURVA	EN VIVO
Madrugada 0–6 h (37)	19 / 57 / 24 / $1.200	30 / 43 / 27 / $1.300	22 / 32 / 46 / $900
Mañana 6–10 h (62)	44 / 24 / 32 / $600	44 / 31 / 26 / $500	37 / 48 / 15 / $800
Tarde 17–20 h (93)	17 / 39 / 44 / $1.000	23 / 42 / 35 / $1.100	24 / 31 / 45 / $900
Solo esta noche, 7:11–7:55 p. m. (56)	16 / 36 / 48 / $1.200	29 / 38 / 34 / $1.100	20 / 29 / 52 / $1.000

Conclusión. Sin ver a inDrive en todo el lunes, la fórmula propia, sobre todo CURVA, **iguala o supera al precio EN VIVO**. En carro tiene más banda (29 % contra 20 %), mucho menos "pierde" (15–23 % contra 33 %) y ±10 % igual o mejor (60 % contra 57 %). En moto queda empatada (±10 %: 52 % contra 52 %). **Su defecto:** el carro queda caro en promedio (+$1.600 a +$1.900, sobre todo de 5 a 8 p. m.), porque solo aprendió noches de fin de semana, y la madrugada de la moto queda baja (PICO: 57 % "pierde"). Se corrige con más días laborales; desde hoy la tabla se reentrena cada día a las 12:05 a. m. El lunes no hubo carreras de 10 a. m. a 5 p. m., porque la medición estuvo pausada de 9:12 a. m. a 7:11 p. m.

7 Zonas calientes: cómo compensarlas sin ver a inDrive

Una zona caliente es un lugar y un momento donde hay más pedidos que conductores libres, como la salida de un estadio, una zona de rumba a las 2 a. m. o una lluvia en hora punta. inDrive lo marca con "alta demanda". Carby no verá ese aviso; lo que sí tendrá son **sus propias solicitudes y sus propios conductores conectados**. Esta es la propuesta, en tres capas, de lo seguro a lo dinámico.

> **Qué dicen los datos antes de diseñar.** (1) De noche el 91 % de las lecturas trae alta demanda: es sobre todo un nivel nocturno de toda la ciudad, y eso ya lo cubre la tabla de horas pico. (2) El estado de alta demanda se puede prever con lo que pasó cerca (81–89 % de acierto), pero cobrar según ese estado subió poco la banda (+4,5 puntos en carro aun conociéndolo de verdad). (3) La zona sí pesa, sobre todo de madrugada (centro ×1,8–2,2 contra Girardota ×0,73–0,95 un sábado a las 4 a. m.). Conclusión: **recargos por zona moderados y con tope**, no multiplicadores agresivos.

7.1 Capa 1 (desde el primer día): recargo aprendido por hexágono × hora

- La tabla propia (PICO o CURVA) ya trae un factor por **hexágono de recogida** (y de destino en PICO). Propuesta: ampliarlo a **hexágono × franja** (día, noche y madrugada) y **tipo de día**, encogido hacia los 6 vecinos y luego hacia 1. Así una zona con pocas lecturas no se dispara.
- Se aprende en el laboratorio con los precios de inDrive medidos y queda **congelado** en un archivo que la app solo lee. Se reentrena una vez al día, de madrugada, con los días anteriores (como hoy hace el supervisor a las 12:05 a. m.).
- Es la base para que Carby cobre distinto en el centro a las 2 a. m. y en Girardota a la misma hora, sin mirar a nadie en vivo.

7.2 Capa 2 (cuando Carby opere): presión de demanda propia por hexágono

- **Índice de presión** por hexágono (radio 1,5–2,5 km, sumando sus 6 vecinos con medio peso): **P = solicitudes abiertas o sin asignar en los últimos 10 minutos ÷ conductores disponibles en esa zona**. Los conductores se cuentan por la zona donde están conectados y disponibles, agregada por hexágono. No es seguimiento de viajes: la regla de Carby limita el GPS en tiempo real al botón S.O.S., así que la forma exacta de ubicar al conductor disponible debe validarse con producto y legal.
- **Señales de respaldo** que no dependen de ubicaciones: tiempo hasta que un aliado acepta, tasa de solicitudes sin aceptar y cancelaciones por espera en el hexágono.
- El laboratorio ya dejó el gancho: `nucleo/vivo.js` acepta `demandaHex` (pedidos ÷ conductores libres del hexágono), hoy vacío.
- **Escalera inicial propuesta, a calibrar con datos reales de Carby** (no medida todavía): P ≤ 1 → sin recargo; 1–1,5 → hasta +5 %; 1,5–2 → hasta +10 %; más de 2 → hasta el tope. Se exige un mínimo de datos (por ejemplo, 5 solicitudes en la ventana) para activar cualquier recargo.

7.3 Tope, piso y estabilidad

Regla	Propuesta	Por qué
Piso	Nunca por debajo de la tabla propia (capa 1) ni de la mínima	Quedar por debajo es lo peor: el aliado pierde plata. La capa dinámica solo sube.
Tope	Recargo dinámico máximo de +25 % sobre la tabla	Es el mismo tope que se probó en el PLAN B laboral, que nunca subió "pierde" en 14 pruebas de estrés.
Suavizado	Cambios de máximo ±5 puntos cada 5 minutos, con histéresis (sube rápido y baja despacio)	Evita precios que saltan entre dos consultas seguidas.
Precio fijo al aceptar	El precio que ve el usuario es el que paga	Transparencia y cero sorpresas (regla de "cero falsas promesas").
Auditoría	Guardar por cada cotización: tabla, factor de zona, P, recargo aplicado y precio final	Igual que la cotización a ciegas: permite comprobar después si el recargo fue justo.

7.4 Transparencia con el usuario y el aliado

- Antes de pedir, mostrar el desglose: **"Tarifa base + recargo de hora (noche) + recargo de zona por alta demanda (+X %)"**, con el porcentaje exacto.
- Ofrecer "esperar unos minutos" cuando haya recargo dinámico, mostrando la tarifa sin recargo como referencia, nunca como promesa.
- El aliado ve el mismo desglose. Con el modelo de paquetes de tarifa plana, el recargo completo es ingreso del aliado.
- No hablar de seguimiento GPS ni "en tiempo real" del viaje: el recargo se basa en solicitudes y disponibilidad por zona.

7.5 Cómo saber si funciona

- Mientras el laboratorio siga midiendo, cada fórmula nueva se graba a ciegas y se juzga con banda, pierde y típica, como hoy.
- Con Carby operando: tiempo hasta asignación y tasa de solicitudes sin aceptar por hexágono y hora, antes y después del recargo; reclamos por precio; ingreso por hora del aliado.
- Una regla de adopción igual a la del laboratorio: un cambio entra solo si mejora en una prueba hacia adelante por 3 puntos o más, sin subir "pierde".

8 Qué se puede mejorar (priorizado)

#	Mejora	Por qué	Qué se espera ganar (según las pruebas)
1	**Medir días laborales completos** (mar–vie, de 6 a. m. a 6 a. m.)	Solo hay un lunes, y sin las horas de 10 a. m. a 5 p. m. Las horas de 4 a 7 p. m. tienen muy pocas lecturas (4, 7 y 5 en las de 4, 5 y 6 p. m.). El error del lunes fue de nivel del día.	Un lunes más: +0–3 puntos de banda y +2–8 a ±10 %. Con varias noches entre semana, −$100 a −$300 de típica de noche. El mayor efecto esperado es corregir el carro caro de 5–8 p. m. (+$1.600 a +$1.900 de promedio).
2	**Dejar correr el supervisor** y el reentreno diario de PICO y CURVA	Las 10 horas perdidas del lunes vinieron de no relanzar.	Cobertura de todas las horas sin depender de la sesión de Claude.
3	**Festivo del lunes 12 de octubre**	La fórmula asume que un festivo cobra como un domingo; nunca se ha comprobado.	Confirmar o corregir la fila "domingo o festivo" de la tabla.
4	**Tráfico ≥ 1,2**: ~30 carreras de moto (hoy 8)	Las largas de hora punta quedan por debajo: inDrive +10–16 % en la moto con tráfico de 1,38–1,46.	Moto con minutos con tráfico (RC8): el agente CENTRO bajó el error central del lunes de 6,4 % a 4,1 %, y la moto del lunes por la mañana pasó de 51 % a 61 % en banda.
5	**Noche del carro**	23 % en banda a ciegas; inDrive contra sí mismo, 45 %.	Protección con ancla de corredor: entre semana, "pierde" de 22 % a 19 %. Más noches entre semana para la tabla propia.
6	**Moto de noche: decidir NOCHE 3** con las carreras reales de esta noche	Ganó en la noche nunca vista: banda de 32 % a 40 %, "pierde" de 23 % a 20 %, típica de $800 a $650.	Si se confirma, pasa a precio recomendado de noche.
7	**Lluvia y eventos**: medir a propósito días de partido o concierto y aguaceros	Lunes 7 p. m. con lluvia y partido: moto +14 % de mediana. Hay 12 lecturas con evento.	Factores de lluvia y evento con datos suficientes (hoy casi neutros por falta de casos).
8	**Rutas largas nuevas**	Con rutas de 24–48 km nunca vistas, CURVA dejó el carro en 8 % en banda.	Más rutas largas en los lotes y revisar el término de distancia × hora.
9	**Quincena y fin de mes**	El factor existe pero nunca se ha medido (15–16 y fin de mes).	Saber si hay que tener una tabla distinta esos días.
10	**Para la app:** unificar hexágonos en un solo módulo; llevar PICO o CURVA + la capa de zona del capítulo 7	`hexId` está repetido en `exacto.js`, `vivo.js` y `pico.js`.	Un solo cálculo de precio, igual en la app, el panel de aliados y el laboratorio.
11	**Seguridad del laboratorio**	La llave de Google no tiene restricciones; el celular quedó con la pantalla siempre encendida.	Restringir la llave y, al terminar, quitar la pantalla siempre encendida.

> **Lo que NO hay que esperar.** Por mejor que sea la fórmula, la variación propia de inDrive pone un techo. En moto de día ya estamos a 14 puntos del límite (63 % contra 77 %). En carro de noche, ni copiando a inDrive se pasa de 45 % en banda. Las mejoras grandes que quedan son la noche y los días laborales; el resto son puntos sueltos.

9 Glosario

d	Precio Carby − precio inDrive en la misma carrera. Negativo = Carby cobró menos.
Banda	El rango aceptado: d entre −$300 y +$500. "% en banda" = cuántas carreras cayeron ahí.
Pierde	d menor que −$300: Carby cobró más de $300 menos que inDrive y el conductor pierde plata. Es lo peor.
Se pasa	d mayor que +$500: el pasajero paga de más.
Típica	La diferencia "normal" en pesos: la mediana de |d|. La mitad de las carreras se equivoca menos que eso.
Exacto, ±$100, ±10 %	Carreras con d = 0, con |d| ≤ $100, o con |d| ≤ 10 % del precio de inDrive.
A ciegas	Carby calcula y guarda su precio antes de abrir inDrive. Así nadie puede ajustarlo después.
Hacia adelante / walk-forward	Probar cada carrera con una fórmula entrenada solo con lo medido antes de ella, como pasaría en la vida real.
Ruta fuera / prueba honesta	Probar cada ruta con una fórmula que nunca vio esa ruta, porque con pasajeros reales las rutas son nuevas.
Congelada	Fórmula entrenada con días anteriores que no se toca durante el día que cotiza. Es como funcionaría en la app.
Ruido	Diferencias que pueden ser casualidad. Aquí, menos de 3 puntos.
Techo / límite físico	Lo mejor posible: qué tan bien acierta inDrive su propio precio en la misma ruta menos de una hora después.
Hexágono	Celda de seis lados en que se divide la ciudad (radio de 0,5 a 4 km). Cada hexágono puede tener su propio recargo.
Recargo / factor	Un multiplicador sobre la tarifa base: ×1,15 = 15 % más caro.
Encogimiento	Con pocos datos, un factor se acerca a 1 (o al valor de sus vecinos), para no creerle a 2 lecturas raras. Fórmula típica: peso = n ÷ (n + k).
Nivel	Cuánto está cobrando inDrive en este momento frente a la fórmula (por ejemplo, ×1,08 = 8 % por encima).
Kalman (filtro de)	Método para seguir un valor que cambia (el nivel) con mediciones ruidosas: cada dato nuevo lo corrige un poco, según qué tan confiable es.
Sesgo aprendido	Corrimiento hacia arriba que la corrección en vivo aprende para dejar más carreras dentro de la banda.
Residuo	Lo que la fórmula no explicó: ln(precio real ÷ precio fórmula).
Huber	Forma de ajustar la fórmula que no se deja arrastrar por unos pocos precios rarísimos.
Media geométrica / trío	Promedio multiplicativo de varias fórmulas. El "trío" del carro es EN4·HN1·RC5.
Cuantil (percentil 90)	El valor que queda por encima del 90 % de los casos. RIESGO sube el precio hasta ahí solo donde hay riesgo.
Frontera	La tabla de "cuánto pierde" contra "cuánta típica" al subir el precio: muestra qué se puede y qué no.
Alta demanda	Aviso de inDrive cuando hay más pedidos que conductores. Carby no lo tendrá; solo sirve para entender.

Torneo	Competencia automática entre ~70 fórmulas al cerrar cada versión. Gana la que mejor cobró en carreras reales hacia adelante.
Versión	Tanda de 50 carreras medidas (v001 … v018).
Reentreno	Recalcular los coeficientes con todas las lecturas: cada 10 carreras (oficial) o cada día a las 12:05 a. m. (fórmula propia).
Vigía	Revisión automática de las últimas carreras: de día pausa, de noche pasa a modo aprendizaje.
Supervisor	Programa aparte que relanza la medición tras pausas y paradas, aunque la sesión de Claude se cierre.
Ruta de control / sensor	Rutas fijas (RC1–RC19) que se repiten cada 5 carreras para medir el nivel de cada zona.
Ancla de corredor	El último precio medido con origen y destino en los mismos hexágonos de 2,5 km, ajustado por km y minutos.
PLAN B laboral	Capa de seguridad que solo sube el precio (máximo +25 %) cuando las carreras del mismo día quedan por debajo.
Tráfico (índice)	Minutos de Google con tráfico ÷ minutos sin tráfico. 1,0 = vía libre; 1,4 = 40 % más lento.
Jornada	En CURVA, el día va de 6 a. m. a 6 a. m.: la madrugada es parte de la noche anterior.
Mínima	Precio mínimo de una carrera (PICO y CURVA: carro $6.300, moto $3.700).

A Anexo: curva de horas pico completa (CURVA)

Recargo sobre la tarifa base cada 30 minutos (`datos/modelo-curva.md` , entrenada con 839 lecturas anteriores al 5 oct a las 12:00 a. m.). Entre dos filas el precio cambia en línea recta. Lunes a viernes no tenía lecturas propias en esta versión y usa la curva común. Sombreado: más claro desde ×1,05, medio desde ×1,15 y fuerte desde ×1,30.

Carro: recargo sobre la tarifa base, cada 30 minutos

Hora	Lun–vie	Sábado	Dom./festivo
06:00	×1,10	×1,10	×1,11
06:30	×1,07	×1,07	×1,08
07:00	×1,05	×1,05	×1,05
07:30	×1,03	×1,03	×1,02
08:00	×1,01	×1,01	×1,01
08:30	×1,01	×1,01	×1,00
09:00	×1,01	×1,00	×1,00
09:30	×1,01	×1,01	×1,01
10:00	×1,01	×1,01	×1,02
10:30	×1,02	×1,02	×1,02
11:00	×1,02	×1,02	×1,03
11:30	×1,03	×1,03	×1,03
12:00	×1,03	×1,03	×1,04
12:30	×1,04	×1,04	×1,05
13:00	×1,05	×1,05	×1,06
13:30	×1,05	×1,05	×1,06
14:00	×1,05	×1,05	×1,05
14:30	×1,04	×1,04	×1,04
15:00	×1,03	×1,03	×1,03
15:30	×1,02	×1,02	×1,02
16:00	×1,03	×1,03	×1,02
16:30	×1,03	×1,03	×1,03
17:00	×1,05	×1,05	×1,04
17:30	×1,06	×1,06	×1,06
18:00	×1,09	×1,09	×1,08
18:30	×1,11	×1,11	×1,11
19:00	×1,13	×1,13	×1,13
19:30	×1,14	×1,15	×1,15
20:00	×1,15	×1,16	×1,16
20:30	×1,16	×1,16	×1,16
21:00	×1,16	×1,15	×1,16
21:30	×1,15	×1,15	×1,16
22:00	×1,15	×1,14	×1,16
22:30	×1,15	×1,14	×1,15
23:00	×1,15	×1,14	×1,14
23:30	×1,15	×1,15	×1,14

Moto: recargo sobre la tarifa base, cada 30 minutos

Hora	Lun–vie	Sábado	Dom./festivo
06:00	×1,07	×1,07	×1,08
06:30	×1,06	×1,06	×1,06
07:00	×1,05	×1,05	×1,05
07:30	×1,05	×1,05	×1,05
08:00	×1,05	×1,05	×1,04
08:30	×1,04	×1,05	×1,04
09:00	×1,05	×1,05	×1,04
09:30	×1,05	×1,06	×1,05
10:00	×1,06	×1,06	×1,06
10:30	×1,06	×1,07	×1,07
11:00	×1,06	×1,06	×1,06
11:30	×1,05	×1,05	×1,05
12:00	×1,03	×1,04	×1,03
12:30	×1,02	×1,03	×1,02
13:00	×1,02	×1,02	×1,02
13:30	×1,02	×1,02	×1,02
14:00	×1,01	×1,01	×1,01
14:30	×1,01	×1,01	×1,01
15:00	×1,00	×1,00	×1,00
15:30	×1,00	×1,00	×1,00
16:00	×1,00	×1,00	×1,00
16:30	×1,00	×1,00	×1,00
17:00	×1,00	×1,00	×1,00
17:30	×1,01	×1,01	×1,01
18:00	×1,02	×1,02	×1,02
18:30	×1,03	×1,03	×1,03
19:00	×1,04	×1,04	×1,04
19:30	×1,05	×1,05	×1,05
20:00	×1,07	×1,06	×1,08
20:30	×1,10	×1,08	×1,10
21:00	×1,13	×1,11	×1,14
21:30	×1,16	×1,15	×1,18
22:00	×1,20	×1,18	×1,22
22:30	×1,24	×1,22	×1,26
23:00	×1,28	×1,26	×1,30
23:30	×1,30	×1,29	×1,32

Hora	Lun–vie	Sábado	Dom./festivo
00:00	×1,17	×1,17	×1,16
00:30	×1,20	×1,20	×1,19
01:00	×1,23	×1,23	×1,22
01:30	×1,27	×1,27	×1,26
02:00	×1,31	×1,31	×1,31
02:30	×1,34	×1,36	×1,34
03:00	×1,37	×1,39	×1,37
03:30	×1,37	×1,39	×1,37
04:00	×1,36	×1,38	×1,36
04:30	×1,33	×1,34	×1,33
05:00	×1,28	×1,28	×1,28
05:30	×1,23	×1,22	×1,23
06:00+	×1,18	×1,16	×1,18

Hora	Lun–vie	Sábado	Dom./festivo
00:00	×1,33	×1,32	×1,34
00:30	×1,35	×1,34	×1,35
01:00	×1,37	×1,36	×1,37
01:30	×1,39	×1,39	×1,39
02:00	×1,42	×1,42	×1,42
02:30	×1,43	×1,44	×1,43
03:00	×1,44	×1,45	×1,44
03:30	×1,43	×1,44	×1,43
04:00	×1,41	×1,43	×1,41
04:30	×1,38	×1,39	×1,38
05:00	×1,33	×1,33	×1,33
05:30	×1,27	×1,26	×1,27
06:00+	×1,21	×1,19	×1,21

B Anexo: archivos del laboratorio

Archivo	Para qué
`orquestador/orquestador.mjs`	Mide en versiones de 50, reentreno cada 10, torneo, vigía, modo noche
`orquestador/supervisor.mjs`	Relanza tras pausas; reentreno diario de la fórmula propia
`colector/colector.mjs`, `colector/cotizar.mjs`	Lectura de inDrive por USB; cotización a ciegas con todas las variantes
`nucleo/formulas.js`	Catálogo de fórmulas, ajuste, `predecir()` y pruebas honestas
`nucleo/candidatas/horas.js`	HN1, HN2 y HN3 (oficiales: HN1 carro, HN3 moto)
`nucleo/vivo.js`, `carro.js`, `laboral.js`, `noche.js`	Capas en vivo: EN VIVO, trío / carro de noche, PLAN B, noche
`nucleo/riesgo.js`, `apilado.js`, `candidatas/centro.js`, `candidatas/noche3.js`	Agentes del reto "pierde ≤ 10 %"
`nucleo/pico.js`, `nucleo/curva.js` + `analisis/pico.mjs`, `analisis/curva.mjs`	Fórmula propia y su entrenamiento diario
`datos/mediciones.jsonl`	Todas las lecturas (con el campo `carby` de la cotización a ciegas)
`datos/bitacora.md`, `PENDIENTES.md`	Historial completo de hipótesis y decisiones; pendientes
`datos/modelo-oficial.json`, `modelo-pico.json`, `modelo-curva.json`	Fórmulas entrenadas vigentes
`datos/torneo.md`, `estado.md`, `diagnostico-vigia.md`, `tarifas-noche.md`	Informes automáticos